Mert Güngör

Samsung Innovation Campus, Yapay Zekâ Kursu
Capstone Idea Proposal

FATURA DEDEKTİFİ

EVDE ELEKTRİĞİ HANGİ CİHAZ HARCIYOR?

FATURADA TEK BİR SAYI VAR

Elektrik faturası

TOPLAM	tek bir sayı, kWh olarak
Buzdolabı	?
Çamaşır makinesi	?
Bulaşık makinesi	?
Su ısıtıcı	?
Mikrodalga	?

Hangi cihazın ne kadar harcadığı yazmaz.

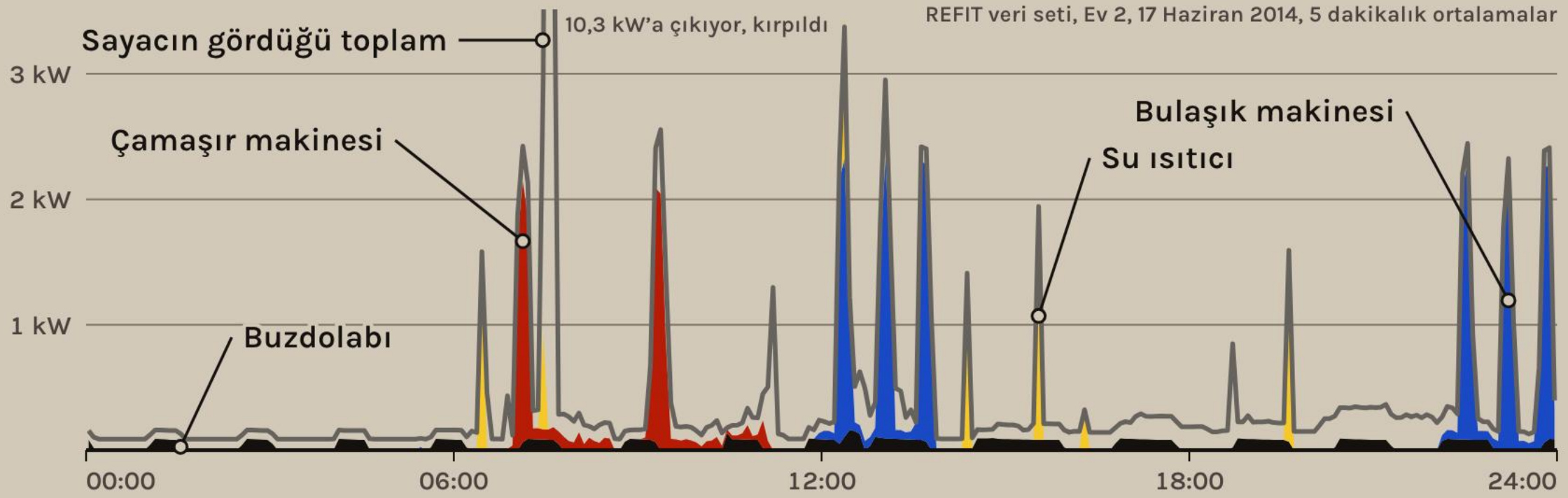
%19,5

Türkiye'de nüfusun bu kadarı evini yeterince ısıtamıyor.

Eurostat, 2025

Her cihaza ayrı sayaç takmak pahalı ve zahmetli.

GERÇEK BİR EVİN BİR GÜNÜ



O GÜN ELEKTRİĞİN DÖRTTE BİRİ BULAŞIK MAKİNESİNE GİTTİ

2,72 kWh	1,15	0,98	0,67	4,82
Bulaşık makinesi	Çamaşır	Buzdolabı	Su ısıtıcı	Diğer cihazlar

Günün toplamı 10,34 kWh

GRİ ÇİZGİDEN RENKLERİ BULMAK



Girdi: sayacın toplam sinyali

Çıktı: cihaz bazında tüketim



Cihazlar aynı anda çalışıyor.

Güçleri birbirine benziyor.

2,1 kW
Çamaşır makinesi ısıtıcısı

2,2 kW
Bulaşık makinesi ısıtıcısı

KALKINMA AMAÇLARI



7.3 ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İnsanlar ancak görebildikleri tüketimi azaltabilir.

Dolaylı katkı

SDG 12	Sorumlu üretim ve tüketim
SDG 13	İklim eylemi

İKİ TEMEL ÇALIŞMA

KELLY VE KNOTTENBELT, 2015

Derin sinir ağları klasik yöntemleri geçti.

“Neural NILM”, ACM BuildSys

ZHANG VE ARK., 2018

Sinyalin bir penceresinden tek bir cihazın o andaki gücü.

“Sequence-to-point learning”, AAAI

İki özette de olmayan

EV HALKI İÇİN BİR ARAÇ

MALİYET HESABI

Bu proje: hiç görülmemiş evlerde test, sonuç kWh ve TL olarak.

REFIT VERİ SETİ

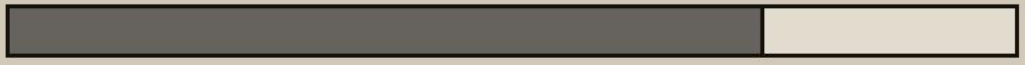
20 EV	CC BY 4.0	8 SN	119,5 MİLYON
İngiltere, 2013-2015	Açık lisans, ücretsiz	Yaklaşık bu aralıkla: toplam güç ve 9 cihaz	Satır, yaklaşık 6,9 GB

Kaç evde ölçülmüş



%25

Bir evde dakikaların dörtte birinde veri yok.



Plan: boşlukları ayıkla, evleri eğitim ve test olarak ayır.

YÖNTEM VE İLK KIYAS

DERİN ÖĞRENME

Girdi ham bir zaman serisi.

Her cihaz için küçük bir evrişimli sinir ağı (sequence-to-point).

Hedef: beş cihazın en az dördünde klasik yöntemden düşük hata.

Ortalama mutlak hata (watt)

Ev 2'de eğitim, Ev 5'te test



DEMO VE SINIRLAR

DÖNEM SONUNDA TARAYICIDAN AÇILAN DEMO

Yüklenen	Görünen
Bir günün sayaç verisi	Cihaz bazında kWh ve TL

Sınır

Veri İngiltere'deki evlerden. Türkiye'deki evlerde cihazlar farklı olabilir.

FATURANIN NEREYE GİTTİĞİNİ GÖREN EV, TASARRUFA NEREDEN BAŞLAYACAĞINI BİLİR

TEŞEKKÜRLER